Лабораторная работа №2

Основные модели: SIR и модель Лотки-Вольтерры

Андрей Геннадьевич Софич

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 13

Список иллюстраций

3.1 Инициализация проекта 7
3.2 Установка пакетов 7
3.3 Проверка необходимого окружения 7
3.4 Создание модели SIR 8
3.5 Проверка запуска файла и всех графиков 9
3.6 Преобразование кода в произвольные форматы 9
3.7 Код из jupyter notebook 10
3.8 Результаты модели SIR 10
3.9 Модель Лотки-Вольтерры 11
3.10 Проверка запуска файла и всех графиков 11
3.11 Преобразование кода в произвольные форматы и запуск в jupyter . . 12
3.12 Вычисление для набора параметров 12
3.13 Документипрование в отчете 12

Список таблиц

1 Цель работы

Проанализировать основные модели и разобраться в их применении

2 Задание

Провести анализ двух основных моделей и сгенеририровать коды

3 Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia (рис. 3.1).

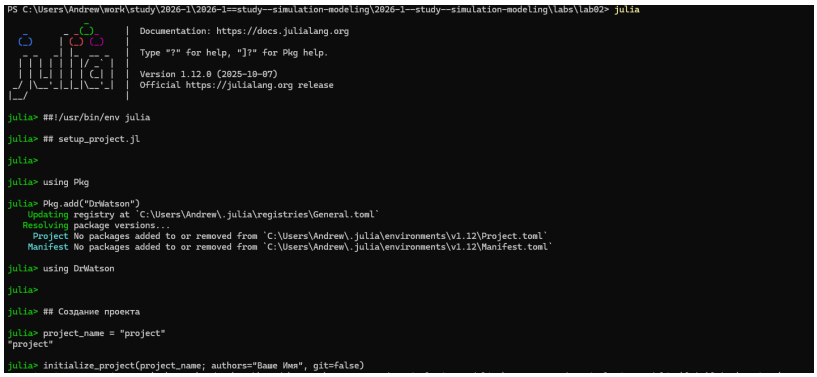


Рисунок 3.1: Инициализация проекта

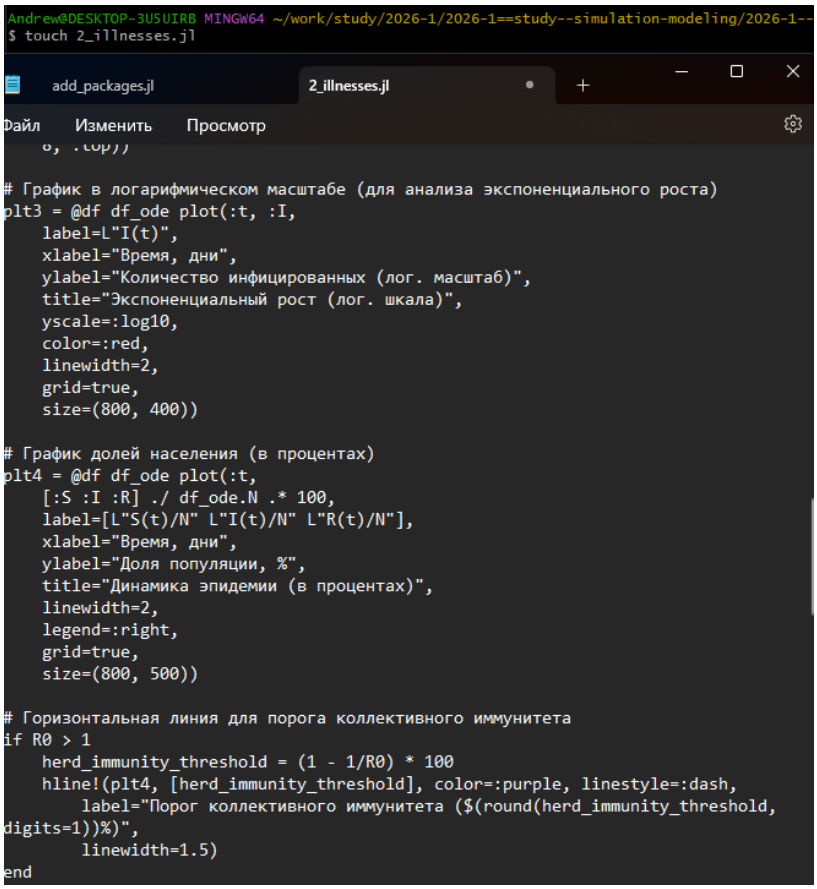
Устанавилваем все необходимые пакеты (рис. 3.2).

Рисунок 3.2: Установка пакетов

Проверяем наличие всех пакетов в файле, если какого-то пакета нет - добавляем его (рис. 3.3).

Рисунок 3.3: Проверка необходимого окружения

Создаем необходимый файл и прописываем в него код по модели SIR (рис. 3.4).



```
Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
$ touch 2_illnesses.jl
```

add_packages.jl 2_illnesses.jl

Файл Изменить Просмотр

```
    8, :top))

# График в логарифмическом масштабе (для анализа экспоненциального роста)
plt3 = @df df_ode plot(:t, :I,
    label=L"I(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Количество инфицированных (лог. масштаб)",
    title="Экспоненциальный рост (лог. шкала)",
    yscale=:log10,
    color=:red,
    linewidth=2,
    grid=true,
    size=(800, 400))

# График долей населения (в процентах)
plt4 = @df df_ode plot(:t,
    [:S :I :R] ./ df_ode.N .* 100,
    label=[L"S(t)/N" L"I(t)/N" L"R(t)/N"],
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Доля популяции, %",
    title="Динамика эпидемии (в процентах)",
    linewidth=2,
    legend=:right,
    grid=true,
    size=(800, 500))

# Горизонтальная линия для порога коллективного иммунитета
if R0 > 1
    herd_immunity_threshold = (1 - 1/R0) * 100
    hline!(plt4, [herd_immunity_threshold], color=:purple, linestyle=:dash,
        label="Порог коллективного иммунитета ($(round(herd_immunity_threshold,
digits=1))%)",
        linewidth=1.5)
end
```

Рисунок 3.4: Создание модели SIR

Запускаем файл и проверяем его работу, не забываем, что у нас создаются графики в папке plots (рис. 3.5).

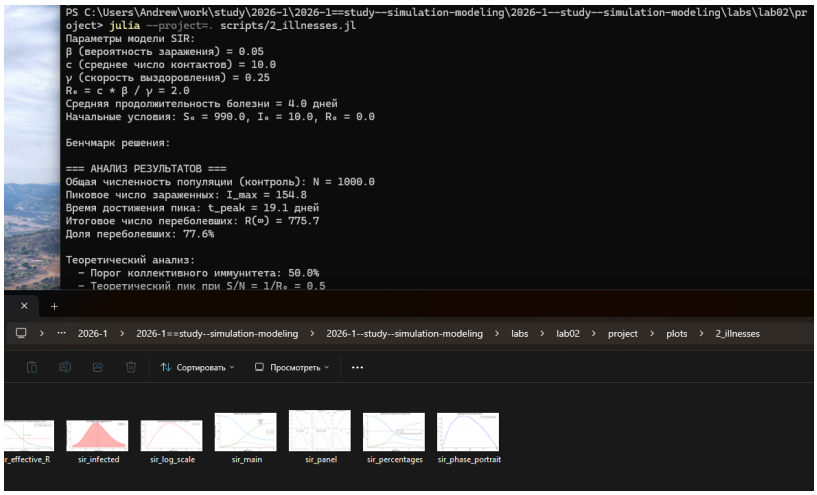


Рисунок 3.5: Проверка запуска файла и всех графиков

Генерируем из литературного кода в произвольные форматы (рис. 3.6).

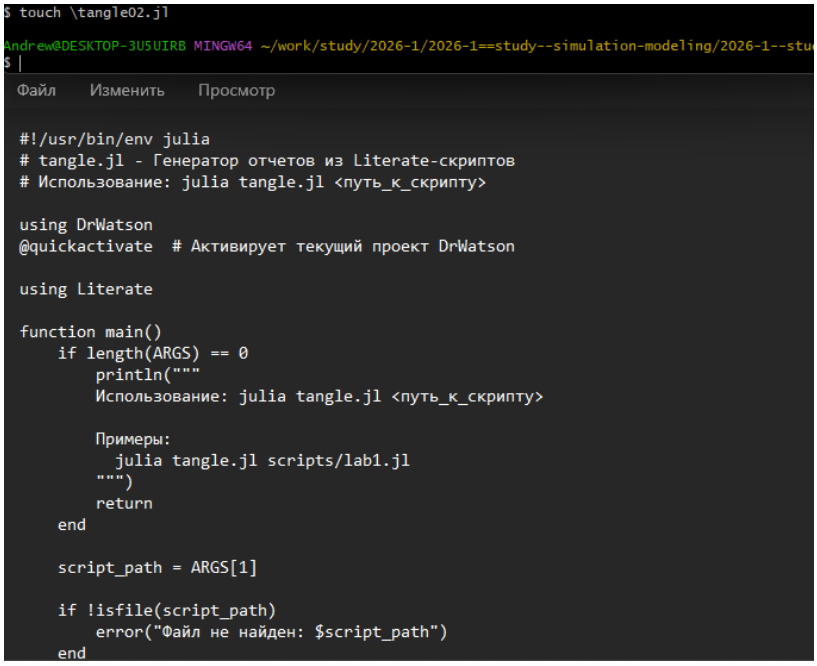


Рисунок 3.6: Преобразование кода в произвольные форматы

Окрываем код через jupyter notebook и запускаем его, убеждаемся, что все работает (рис. 3.7).

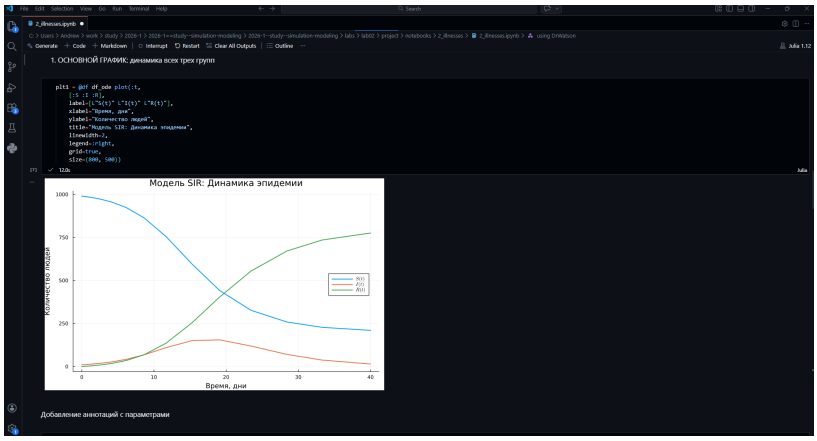


Рисунок 3.7: Код из jupyter notebook

Просматриваем результаты анализа модели (рис. 3.8).

Рисунок 3.8: Результаты модели SIR

Создаем файл, в котором будет реализована модель Лотки-Вольтерры (рис. 3.9).

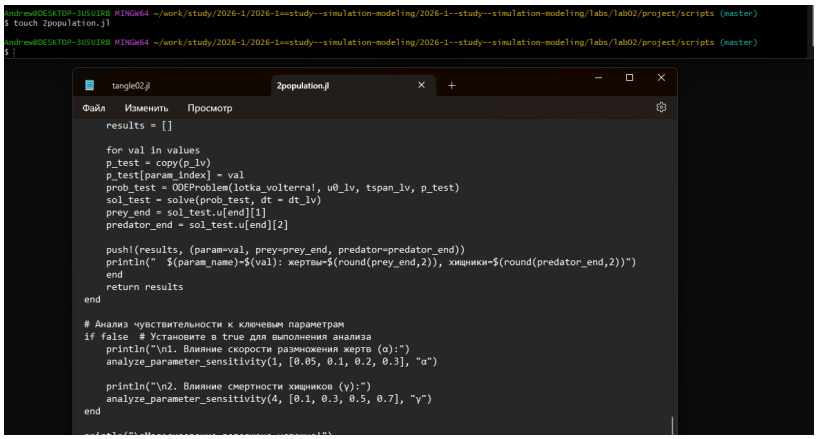


Рисунок 3.9: Модель Лотки-Вольтерры

Запускаем файл, проверяем выполнение и графики, созданные при компилировании (рис. 3.10).

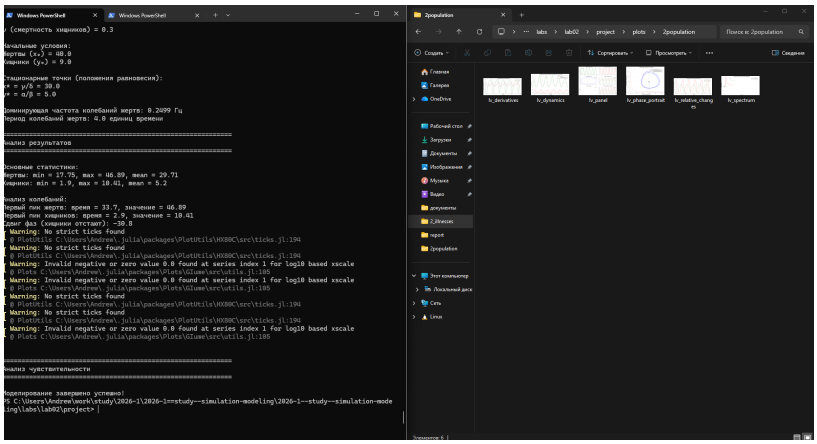


Рисунок 3.10: Проверка запуска файла и всех графиков

Генерируем из литературного кода в произвольные форматы, открываем код в jupyter (рис. 3.11).

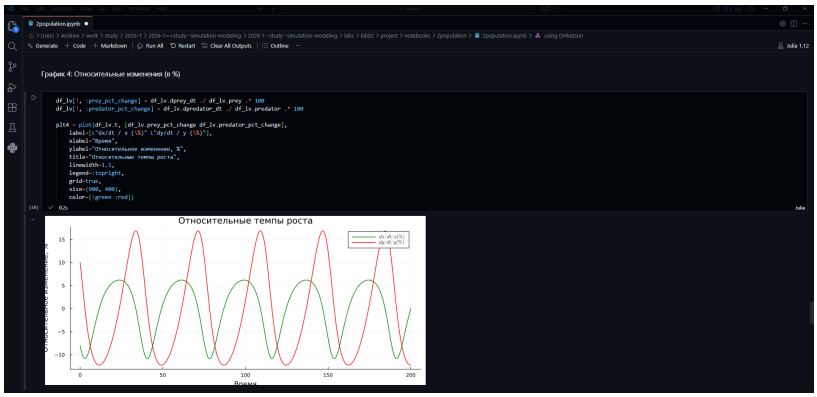


Рисунок 3.11: Преобразование кода в произвольные форматы и запуск в jupyter

Добавляем вычисление для набора параметров (рис. 3.12).

```
# Анализ чувствительности к ключевым параметрам
if true  # Установите в true для выполнения анализа
    println("\n1. Влияние скорости размножения жертв (α):")
    analyze_parameter_sensitivity(1, [0.05, 0.1, 0.2, 0.3], "α")

    println("\n2. Влияние смертности хищников (γ):")
    analyze_parameter_sensitivity(4, [0.1, 0.3, 0.5, 0.7], "γ")
end
```

Рисунок 3.12: Вычисление для набора параметров

Выплняем документирование в отчете (рис. 3.13).

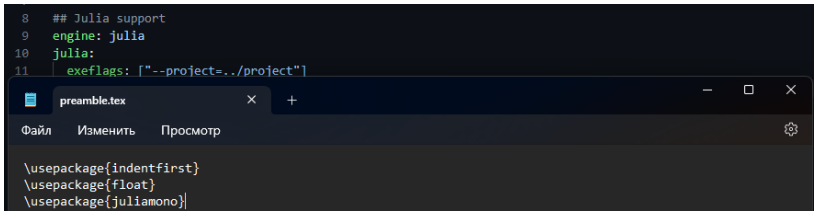


Рисунок 3.13: Документипрование в отчете

4 Выводы

В данной работе мы проанализировали основные модели и разобрались в их применении.